

Лабораторная работа №17.

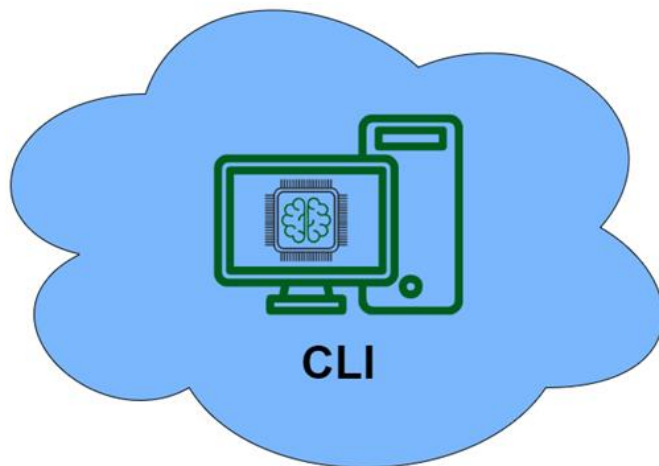
Управления правами приложений с помощью Polkit

Цель работы:

Исследование механизма управления правами приложений с помощью Polkit в ОС Альт Линукс и разработка рекомендаций по его настройке для повышения безопасности системы

Оборудование, ПО:

- CLI
- Справочная литература или доступ в сеть интернет.



Машина	IP	Маска	Шлюз	DNS
CLI (Альт Рабочая станция 10.4)	192.168.1.1	24	-	77.88.8.8

Порядок работы:

1. Переименовать ПК своей фамилией.
2. Вставить скриншоты результатов работы каждой команды.
3. Выполнить контрольные задания.

Контрольные вопросы:

1. Что такое Polkit и какова его роль в системе Linux?
2. Опишите архитектуру Polkit: какие компоненты входят в его структуру (например, polkitd, файлы правил, действия)?
3. Какие основные файлы конфигурации Polkit существуют? Где они расположены в ОС Альт Линукс?
4. Что такое действия (actions) в Polkit? Как они определяются и на что влияют?

Контрольные задания:

Настройте правило Polkit, которое позволит только пользователям из группы netadmins изменять сетевые параметры (включать/выключать интерфейсы, управлять VPN, Wi-Fi и т. д.). Проверьте работу правила

Используемые источники:

Официальная документация операционной системы Альт Рабочая Станция 10.4
<https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html>

Polkit предоставляет механизм управления доступом в системе. Он позволяет непривилегированным процессам выполнять действия, требующие прав администратора. Основное отличие от *sudo*, *Polkit* не повышает привилегии пользователя, а позволяет управлять доступом к действиям на более детальном уровне.

Архитектура *Polkit* оперирует 2-мя видами понятий — действия (*actions*) и правила (*rules*).

Действия (*actions*) *Polkit* описываются в XML-файлах и имеют суффикс *.policy* в */usr/share/polkit-1/actions*. Для каждого действия указан набор разрешений по умолчанию. Действия, доступные через *Polkit*, зависят от установленных пакетов. Некоторые из них используются в нескольких средах рабочего стола (*org.freedesktop.**), некоторые специфичны для конкретной среды рабочего стола (*org.gnome.**), а некоторые специфичны для определенной программы (*com.hp.hplip.policy*).

ls /usr/share/polkit-1/actions

```
com.endlessm.ParentalControls.policy      org.freedesktop.locale1.policy           org.freedesktop.UDisks2.policy
com.hp.hplip.policy                       org.freedesktop.login1.policy            org.gnome.gparted.policy
in.teejetech.pkexec.timeshift.policy      org.freedesktop.MalcontentControl.policy org.gtk.vfs.file-operations.policy
io.github.thetumultuousunicorndarkness.cpu-x-daemon.policy  org.freedesktop.ModemManager1.policy    org.mate.mate-system-monitor.policy
net.launchpad.danielrichter2007.pkexec.grub-customizer.policy org.freedesktop.NetworkManager.policy   org.mate.power.policy
org.freedesktop.accounts.policy           org.freedesktop.packagekit.policy        org.mate.randr.policy
org.freedesktop.color.policy              org.freedesktop.policykit.policy         org.mate.settingsdaemon.datetimemechanism.policy
org.freedesktop.DisplayManager.AccountsService.policy        org.freedesktop.realmd.policy            org.x.xf86-video-intel.backlight-helper.policy
org.freedesktop.fwupd.policy              org.freedesktop.systemd1.policy          org.x.xf86-video-intel.backlight-helper.policy
org.freedesktop.hostname1.policy          org.freedesktop.timedate1.policy
```

Общая структура файлов *.policy*:

id — уникальный идентификатор действия;

description — описание действия;

message — сообщение, которое увидит пользователь при запросе прав;

defaults — описание параметров, установленных по умолчанию.

Параметры *defaults*:

allow_any — запрос от любого пользователя;

allow_inactive — запрос от неактивного пользователя (неактивный сеанс — это, как правило, удаленные сеансы *SSH*, *VNC* и т. д.);

allow_active — запрос от активного пользователя (активный сеанс — это вход, выполненный непосредственно на машине через *TTY* или *X*).

Каждый из параметров *allow_any*, *allow_inactive* и *allow_active* может содержать следующие значения:

YES — предоставить разрешения;

NO — заблокировать разрешения;

AUTH_SELF — пользователь должен ввести свой пароль для аутентификации (обратите внимание, что этого разрешения недостаточно для большинства применений в многопользовательских системах, обычно рекомендуется разрешение *auth_admin*);

AUTH_SELF_KEEP — пользователь должен ввести свой пароль для аутентификации, авторизация сохраняется на несколько минут (обратите внимание, что этого разрешения недостаточно для большинства применений в многопользовательских системах, обычно рекомендуется разрешение *auth_admin_keep*);

AUTH_ADMIN — пользователь должен ввести пароль администратора при каждом запросе;

AUTH_ADMIN_KEEP — пользователь должен ввести пароль администратора, авторизация сохраняется на несколько минут.

Правила (*rules*) описываются в *JavaScript*-файлах и имеют суффикс *.rules*. *Polkit* читает правилами из двух каталогов */usr/share/polkit-1/rules.d* и */etc/polkit-1/rules.d*, сортируя файлы в лексическом порядке на основе базового имени (если имена совпадают, то файлы в */etc* обрабатываются раньше файлов в */usr*).

```
# ls /usr/share/polkit-1/rules.d
```

```
# ls /etc/polkit-1/rules.d
```

```
root@alt:~# ls /usr/share/polkit-1/rules.d
com.endlessm.ParentalControls.rules  org.freedesktop.fwupd.rules          org.gtk.vfs.file-operations.rules
lightdm.rules                        org.freedesktop.packagekit.rules     sssd-pcsc.rules
root@alt:~# ls /etc/polkit-1/rules.d
alt-usb-mount.rules
```

Менять стандартные правила *Polkit* нельзя, так как при обновлении системы они могут быть перезаписаны. Необходимо создавать собственные правила в */etc/polkit-1/rules.d/* с суффиксом *.rules*. Правила выполняются в порядке названия по алфавиту, поэтому вначале пишутся цифры, чтобы указать приоритет правила.

Общая структура файлов *.rules*:

```
polkit.addRule(function(action, subject) {
  if (action.id == "policy" && uslovie {
    return polkit.Result.YES;
  };
});
```

addRule() — функции, которая может вызываться всякий раз, когда выполняется проверка авторизации действия и субъекта;

policy — название политики, поведение которой нужно изменить;

uslovie — условие. Если нужно изменить поведение политики для одного пользователя, то указывается *subject.user == '%username%'*, если для группы, то *subject.isInGroup('%groupname%')*;

Каждая функция должна возвращать одно из значений, которые можно использовать в качестве значений по умолчанию: *NO*; *YES*; *AUTH_SELF*; *AUTH_SELF_KEEP*; *AUTH_ADMIN*; *AUTH_ADMIN_KEEP*; *NOT_HANDLED*.

Пример 1. Доступ к монтированию/размонтированию устройств

Напишем правило, которое позволит только пользователям группы *xgrp* монтировать устройства при вводе пароля администратора.

Создадим файл */etc/polkit-1/rules.d/60-mount.rules* с правилом:

```
polkit.addRule(function(action, subject) {
  if (action.id == "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system" ||
```

```

    action.id == "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-other-seat" ||
    action.id == "org.freedesktop.udisks2.eject-media-other-seat" ||
    action.id == "org.freedesktop.udisks2.power-off-drive-other-seat") {
    if (subject.isInGroup("xgrp")) {
        return polkit.Result.AUTH_ADMIN;
    } else {
        return polkit.Result.NO;
    }
}
});

```

Создадим пользователя *xgrpuser* с паролем *P@ssw0rd* и добавим его в группу *xgrp*.

Отключим автомонтирование по умолчанию средствами *Udisk2*. Для этого создадим файл */etc/udev/rules.d/09-no-automount.rules* с правилом:

```

SUBSYSTEM=="usb", ENV{UDISKS_AUTO}="0"
SUBSYSTEM=="block", KERNEL=="sd*|sr*", ENV{UDISKS_AUTO}="0"

```

Перезагружаем все правила *udev* из директорий */etc/udev/rules.d/* и */usr/lib/udev/rules.d/*:

```
# udevadm control --reload
```

Подключим жесткий диск */dev/sdb* и создадим на нем файловую систему *ext4*:

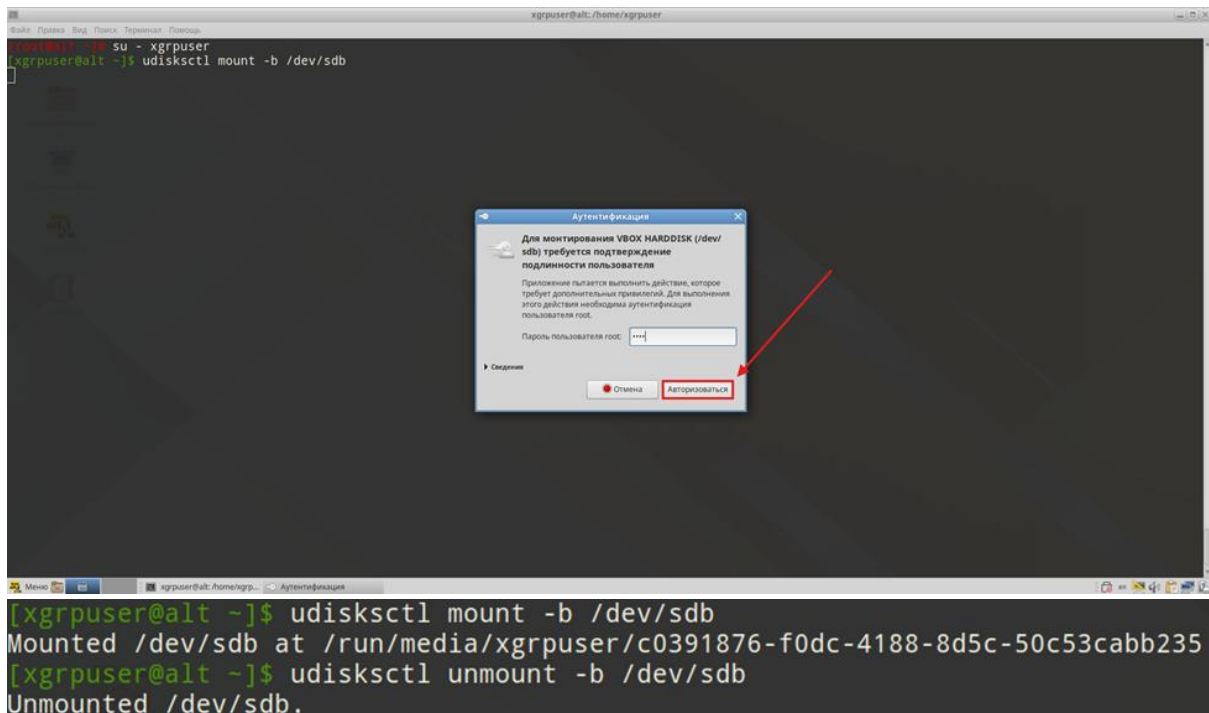
```
# mkfs.ext4 /dev/sdb
```

Зайдем под учетной записью пользователя *xgrpuser* и попробуем монтировать/размонтировать диск */dev/sdb*.

```
$ udisksctl mount -b /dev/sdb
```

```
$ udisksctl unmount -b /dev/sdb
```

После ввода пароля суперпользователя нажмем кнопку «Авторизоваться».



Также проверим доступ к монтированию/размонтированию для пользователя *noxgrpuser*.

```

[noxgrpuser@alt ~]$ udisksctl mount -b /dev/sdb
Error mounting /dev/sdb: GDBus.Error:org.freedesktop.UDisks2.Error.NotAuthorized: Not authorized to perform operation
[noxgrpuser@alt ~]$ udisksctl unmount -b /dev/sdb
Error unmounting /dev/sdb: GDBus.Error:org.freedesktop.UDisks2.Error.NotMounted: Device '/dev/sdb' is not mounted

```

Пример 2. Доступ к управлению системными службами

Напишем правило, которое позволит пользователям группы *sysgrp* управлять системными службами без запроса пароля, а остальным пользователям только при вводе пароля администратора.

Выведем текущие политики *Polkit*, связанные с системными службами:

```
# grep 'action id' /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.systemd1.policy
```

```

[root@alt ~]# grep 'action id' /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.systemd1.policy
<action id="org.freedesktop.systemd1.reply-password">
<action id="org.freedesktop.systemd1.manage-units">
<action id="org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files">
<action id="org.freedesktop.systemd1.set-environment">
<action id="org.freedesktop.systemd1.reload-daemon">

```

Создадим файл */etc/polkit-1/rules.d/70-systemd-control.rules* с правилом:

```

polkit.addRule(function(action, subject) {
    if (action.id.startsWith("org.freedesktop.systemd1.")) {
        if (subject.isInGroup("sysgrp")) {
            return polkit.Result.YES;
        } else {
            return polkit.Result.AUTH_ADMIN;
        }
    }
});

```

Создадим пользователя *sysgrpuser* с паролем *P@ssw0rd* и добавим его в группу *sysgrp*.

Зайдем под учетной записью пользователя *sysgrpuser* и остановим, а потом заново запустим *sshd* сервис.

```
[sysgrpuser@alt ~]$ systemctl stop sshd.service  
[sysgrpuser@alt ~]$ systemctl start sshd.service
```

Также проверим управление системными службами из-под учетной записи пользователя *user*.

После ввода пароля суперпользователя и нажмем кнопку «Авторизоваться».

